HACKATHON CIE — CÔTE D'IVOIRE — 2026

-CI

296	1.9M	99.9%	5

01

Introduction & Contexte

INNOVAN-CI est une plateforme intelligente de **prédiction et gestion des coupures électriques** développée pour la **Compagnie Ivoirienne d'Électricité (CIE)**. Ce projet a été réalisé dans le cadre d'un Hackathon national ayant pour objectif de moderniser la gestion du réseau électrique ivoirien grâce à l'intelligence artificielle et au traitement des données en temps réel.

Mission du projet

Permettre à la CIE d'anticiper les pannes électriques, d'en informer proactivement les populations dans leurs langues locales, et d'optimiser les interventions des équipes terrain grâce aux nouvelles technologies.

1.1 Thème

"*Intelligence Artificielle au service de la Gestion Prédictive du Réseau Électrique en Côte d'Ivoire*"

Le thème s'articule autour de **trois axes majeurs** :

AXE	DESCRIPTION
Prédiction IA	Anticipation des coupures jusqu'à 5 jours à l'avance grâce au Machine Learning (Random Forest)
Inclusion numérique	Notifications multilingues en français, dioula, baoulé, bété et nouchi via l'IA générative (Groq LLaMA 3.3)
Gestion opérationnelle	Tableau de bord centralisé pour agents terrain, administrateurs et clients abonnés

1.2 Problématique

La Côte d'Ivoire fait face à des défis majeurs dans la gestion de son réseau électrique :

Du côté des populations

- Coupures sans préavis, prenant les citoyens au dépourvu
- Alertes officielles trop tardives ou inexistantes
- Barrière de la langue (population non francophone)
- Aucun suivi de consommation ni de solde prépayé

Du côté de la CIE & terrain

- Aucun outil centralisé pour coordonner les interventions
- Gestion purement réactive (après la panne)
- Absence d'analyse des causes pour la maintenance
- 296 postes électriques sans centralisation

Énoncé de la problématique centrale

Comment anticiper les coupures électriques sur le réseau ivoirien, communiquer efficacement avec les populations dans leurs langues locales, et optimiser les interventions des équipes terrain grâce aux nouvelles technologies ?

02

Solution Proposée & Architecture

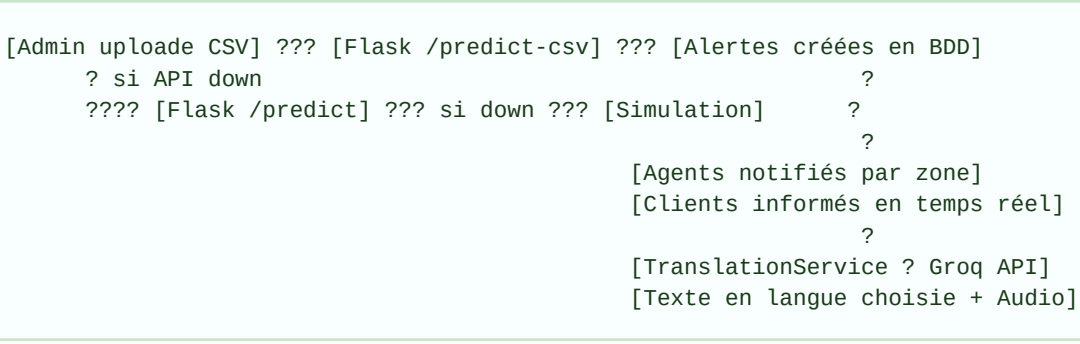
2.1 Les 4 piliers de la solution

PILIER	DESCRIPTION	TECHNOLOGIE CLÉ
◫ **Prédiction IA**	Anticipe les coupures jusqu'à 5 jours avant, identifie la cause probable	Random Forest (scikit-learn)
◫ **Multilinguisme**	Génère des alertes contextuelles en 5 langues locales ivoiriennes	Groq API (LLaMA 3.3-70B)
◫ **Gestion terrain**	Dashboard centralisé pour admin et agents avec filtrage par zone	Laravel 12 (PHP 8.2)
◫ **Facturation**	Suivi de consommation horaire individuel et solde prépayé rechargeable	Artisan Command (cron)

2.2 Architecture générale

```
NAVIGATEUR (Admin / Agent / Client)
         ? HTTP
         ?
????????????????????????????????????????
?        LARAVEL 12 (PHP 8.2)            ?
?  AuthController  ?  AdminController    ?
?  ClientController?  DatasetController  ?
?                                        ?
?  Models: User, Alert, PosteDonnee,     ?
?          Incident, Maintenance,        ?
?          ConsumptionLog                ?
?                                        ?
?  TranslationService ??? Groq LLaMA     ?
?  SimulateConsumption (cron horaire)    ?
?  SQLite Database (basecie)             ?
????????????????????????????????????????
               ? POST /predict (JSON)
               ?
????????????????????????????????????????
?   FLASK API — INNOVAN-CI v8 (:5001)    ?
?                                        ?
?  RandomForest Binaire  (600 arbres)    ?
?  RandomForest Multiclasse (400 arbres) ?
?  31 features ? 296 postes ? 30 zones   ?
?  Seuil opérateur : 0.385               ?
????????????????????????????????????????
```

2.3 Flux de données : Prédiction


[Admin uploade CSV] ??? [Flask /predict-csv] ??? [Alertes créées en BDD]
? si API down
???? [Flask /predict] ??? si down ??? [Simulation]
[Agents notifiés par zone]
[Clients informés en temps réel]
[TranslationService ? Groq API]
[Texte en langue choisie + Audio]

03

Outils & Technologies

COUCHE	TECHNOLOGIE	VERSION	RÔLE
Framework Web	Laravel	12.x	Routage, ORM Eloquent, sessions, middleware
Langage Backend	PHP	8.2+	Logique métier, contrôleurs
API ML	Flask + Flask-CORS	3.x	Serveur de modèles Machine Learning
Langage ML	Python	3.13	Preprocessing, feature engineering, inférence
Modèle IA	scikit-learn RandomForest	1.6.1	Classification binaire + multiclasse
Base de données	SQLite	3.39.2	Persistance locale (données, sessions, cache)
Frontend UI	Blade + Bootstrap 5	—	Rendu côté serveur, composants UI
Graphiques	Chart.js	—	Tableaux de bord analytiques interactifs
Icônes	Font Awesome	6.4.0	Éléments visuels
Traduction IA	Groq API (LLaMA 3.3-70B)	—	Génération de textes d'alerte multilingues
Météo	OpenWeatherMap API	—	Données météo en temps réel (optionnel)
PDF	DomPDF (Laravel)	v3.1	Génération de rapports PDF

3.1 Modèles IA pré-entraînés

FICHIER	TYPE	ARBRES	RÔLE
`model_coupure_v8.pkl`	RandomForest Binaire	600	Prédit si coupure (oui/non)
`model_cause_v8.pkl`	RandomForest Multiclasse	400	Identifie la cause de la panne
`seuil_operateur_v8.pkl`	Seuil de décision	—	0.385 (opérateur) / 0.40 (citoyen)
`le_zone_v8.pkl`	LabelEncoder	—	Encode les 30 zones géographiques
`le_cluster_v8.pkl`	LabelEncoder	—	Encode les clusters A/B/C
`le_saison_v8.pkl`	LabelEncoder	—	Encode les 4 saisons ivoiriennes

3.2 Performances du modèle

MÉTRIQUE	VALEUR	SIGNIFICATION
Recall	**99,9%**	Quasi aucune vraie coupure n'est ratée (priorité citoyenne)
ROC-AUC	0.600	Discrimination modérée (dataset déséquilibré 23,9%)
OOB Score	0.719	Bonne généralisation sur données non vues
F1-score	0.398	Équilibre précision/rappel au seuil opérateur

Choix stratégique : priorité au Recall

Un Recall de 99,9% signifie que le système alerte pour presque toutes les vraies coupures. Le coût d'une fausse alerte (légère gêne) est bien inférieur au coût d'une coupure non annoncée (pertes économiques, insécurité).

04

Modèle d'Intelligence Artificielle

4.1 Données d'entraînement

PARAMÈTRE	VALEUR
Observations totales	**1 944 720**
Période couverte	2022 – 2024 (3 ans, résolution horaire)
Postes électriques	296 postes sur tout le territoire ivoirien
Zones géographiques	30 zones / 231 quartiers
Taux de coupures (classe positive)	23,9% des observations

4.2 Les 31 features d'entrée

CATÉGORIE	FEATURES
Temporelles (7)	heure_sin, heure_cos, mois_sin, mois_cos, est_weekend, saison_enc, saison_seche_bin
Hydrauliques (4)	pluvio (pluie normalisée), barrage (niveau barrage %), stress_hydraulique, bq_critique
Réseau (4)	charge_mw, capacite_mw, taux_utilisation, taux_squared
Météo (3)	temperature_c, humidite_pct, temp_max_24h
Infrastructure (6)	age_cable_ans, maintenance_recente, nb_incidents_7j, old_network, incident_critique, incidents_moy_3j
Spatiales (2)	cluster_enc (A/B/C), zone_enc (30 zones)
Interactions (5)	age×taux, temp×taux, barrage×temp, barrage×saison, age×incidents

4.3 Classification des causes (5 classes)

CAUSE	FRÉQUENCE	FACTEURS DÉCLENCHEURS
Vieillissement équipements	28,3%	Câbles, transformateurs vétustes (âge > 18 ans)
Surcharge réseau	24,8%	Demande dépasse la capacité (taux > 80%)

Intempérie / Pluies	21,6%	Fortes pluies, orages, inondations (saison des pluies)
Défaut câble HT	16,4%	Défauts d'isolation, soudures défectueuses
Vandalisme / Vol câble	8,8%	Vols de cuivre, sabotages (zones reculées)

4.4 Clusters géographiques

CLUSTER	ZONES	POSTES	PROFIL INFRASTRUCTURE
A — Urbain	Abidjan (Yopougon, Cocody, Abobo, Adjamé…)	178	Réseau moderne, câbles ~13 ans, forte demande (70% utilisation)
B — Secondaire	Bouaké, Yamoussoukro, Daloa, San-Pédro	83	Infrastructure moyenne, câbles ~15,5 ans, instrumentation limitée
C — Rural/Isolé	Korhogo, Man, Téngrela, zones isolées	35	Infrastructure dégradée, câbles ~17 ans, vandalisme élevé

05

Base de Données

5.1 Tables principales (13 migrations)

TABLE	LIGNES (DÉMO)	RÔLE
`users`	12+	Authentification, profils (admin / agent / client)
`alerts`	Variable (5–30 / prédiction)	Alertes prédites avec probabilité et cause
`poste_donnees`	296	Données centralisées des postes électriques (réseau, météo, hydraulique)
`incidents`	Variable	Incidents déclarés par les agents terrain
`maintenances`	Variable	Travaux de maintenance enregistrés par zone
`consumption_logs`	~210 (30j × 7 clients)	Historique de consommation horaire + facturation

5.2 Structure de la table users

COLONNE	TYPE	DESCRIPTION
name, email, password	string	Identité et authentification (bcrypt)
role	enum	admin | agent | client
zone	string nullable	Zone assignée (agent) ou résidence (client)
meter_number	string unique	Numéro de compteur CIE (clients uniquement)
language	string	fr | dioula | baoule | bete | nouchi
balance	decimal(12,2)	Solde prépayé en FCFA
daily_kwh	decimal(6,2)	Consommation journalière individuelle (kWh)

5.3 Structure de la table alerts

COLONNE	TYPE	DESCRIPTION

zone, quartier	string	Zone géographique concernée
poste_id, cluster	string	Poste source et cluster (A/B/C)
probability	tinyint (0-100)	Probabilité de coupure en %
cause_probable	string	Cause identifiée par le ML
reason	string	Label lisible en français
start_at, end_at	datetime	Fenêtre temporelle prédite
agents_notified_at	datetime nullable	Horodatage de la notification agents

06

Fonctionnalités Détaillées

6.1 Espace Administrateur

FONCTIONNALITÉ	DESCRIPTION
Dashboard KPI	Nombre de clients, alertes urgentes (≥80%), zones affectées, probabilité moyenne, graphique 7 jours, répartition des causes
Prédiction IA	Upload CSV → envoi Flask API → inférence RandomForest → création des alertes en BDD + résumé
Gestion alertes	Liste filtrée, bouton "Notifier les agents" (avec horodatage agents_notified_at)
Dataset centralisé	Consultation et mise à jour des 296 postes (charge, météo, barrage, âge câble)
Incidents & Maintenance	Déclaration d'incidents par zone, saisie des maintenances, recalcul automatique des features
Rapports	Statistiques par zone, cause, cluster — imprimables pour les réunions de direction
Gestion équipes	Roster agents/admins, formulaire d'ajout d'agent avec assignation de zone et rôle

6.2 Espace Agent Terrain

L'agent accède au même dashboard administrateur, mais avec un **filtre automatique sur sa zone assignée** : il ne voit que les alertes, postes et données de sa commune. Il peut déclarer des incidents et des maintenances dans son secteur.

6.3 Espace Client

FONCTIONNALITÉ	DESCRIPTION
Alertes personnalisées	5 prochaines coupures dans la zone du client, avec code couleur (Rouge ≥80% / Orange 60–79% / Bleu <60%)
Notification vocale	Bannière automatique + bouton "Écouter" : MP3 pré-enregistré ou synthèse vocale navigateur
5 langues	Français, Dioula, Baoulé, Bété, Nouchi — sélectable à tout moment

Consommation réelle	kWh ce mois (unique par client), graphique 7 jours, historique 6 mois, variation vs mois précédent
Solde prépayé	Affichage du solde, autonomie estimée (jours restants), alerte si solde faible
Rechargement en ligne	Orange Money, MTN MoMo, Moov Money, Carte bancaire — montants de 500 à 500 000 FCFA

6.4 Système de facturation prépayée (simulation)

Fonctionnement

- Chaque client a un `daily_kwh` unique (8–22 kWh/j)
- Déduction horaire : `daily_kwh ÷ 24 × 35` FCFA
- Variation réaliste : ±8% par heure
- 30 jours d'historique générés à l'inscription

Automatisation

- Commande Artisan : `simulate:consumption`
- Planification : toutes les heures (cron)
- Option rétro-simulation : `--backfill=N`
- Taux : 35 FCFA / kWh

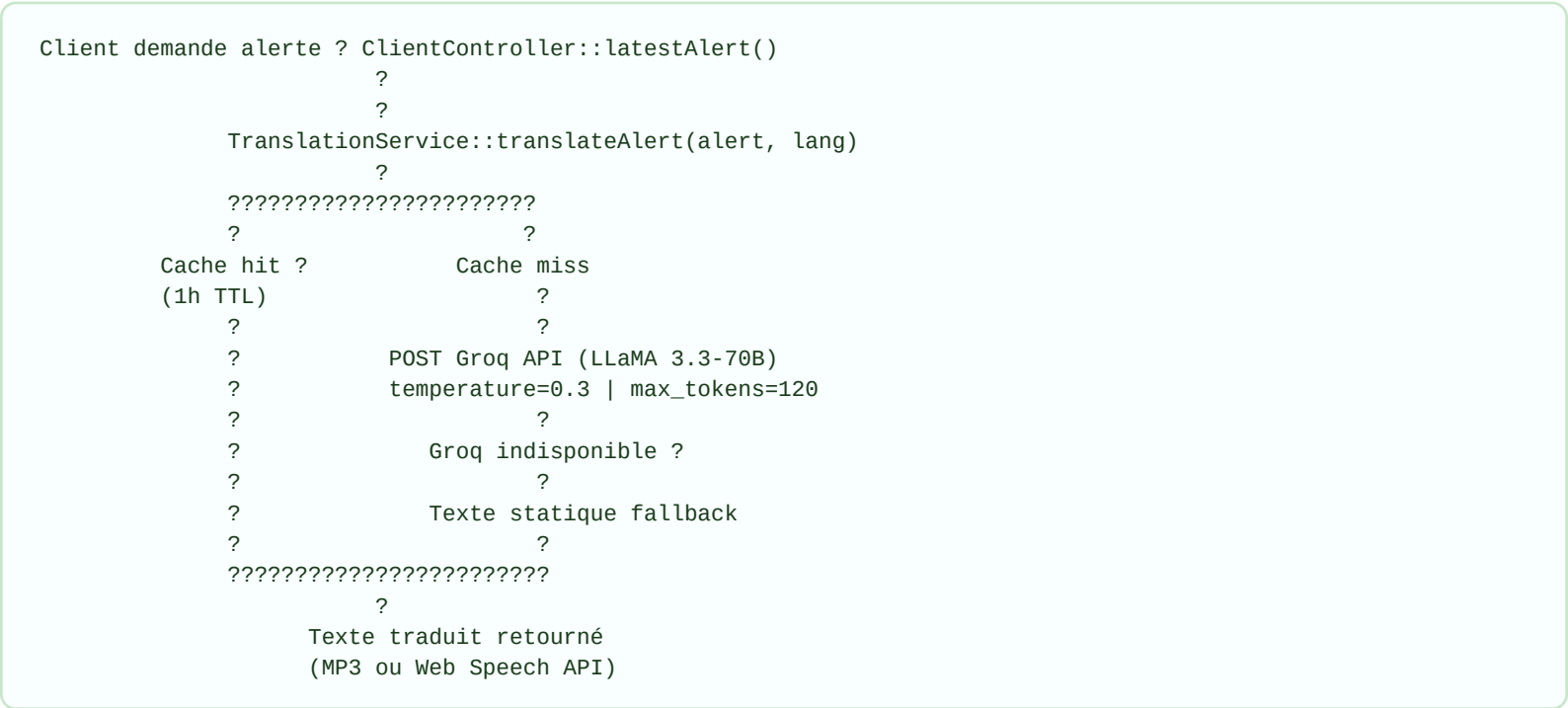
07

Multilinguisme & Traduction IA

7.1 Les 5 langues supportées

CODE	LANGUE	RÉGION CIBLE	PROMPT IA
`fr`	Français	Standard national	Professionnel, style CIE officiel
`dioula`	Dioula (Bambara CI)	Nord CI : Bouaké, Korhogo	Mots courants, mélange français si technique
`baoule`	Baoulé	Centre CI : Yamoussoukro, Bouaflé	Baoulé simple, termes techniques en français
`bete`	Bété	Centre-Ouest CI : Gagnoa, Daloa	Bété accessible, mots techniques en français
`nouchi`	Nouchi (argot abidjanais)	Jeunes d'Abidjan	Dynamique, court, compréhensible

7.2 Architecture TranslationService



7.3 Exemple de sorties par langue

LANGUE	EXEMPLE DE MESSAGE GÉNÉRÉ

Français	"Attention ! Coupure d'électricité prévue dans votre zone Cocody le 08/06 à 14h00. Cause : Surcharge du réseau."
Dioula	"Attention ! Courant bena diya Cocody la, 08/06 à 14h."
Baoulé	"Attention ! Courant bé yiè Cocody, 08/06 à 14h."
Bété	"Coupure courant Cocody le 08/06 à 14h."
Nouchi	"Wôh ! Courant va dja à Cocody le 08/06, djo !"

08

Sécurité & Contrôle d'Accès

8.1 Middleware de rôles

MIDDLEWARE	RÔLES AUTORISÉS	ROUTES PROTÉGÉES
`EnsureAgent`	admin, agent	`/admin/*`
`EnsureClient`	client	`/client/*`

8.2 Mesures de sécurité

MESURE	IMPLÉMENTATION
Hachage des mots de passe	bcrypt via Laravel Authenticatable
Protection CSRF	Token sur tous les formulaires POST
Validation des entrées	`$request->validate()` avec règles strictes
Filtrage par zone (agents)	Clause Eloquent `where('zone', $user->zone)` automatique
Numéro de compteur unique	Contrainte `unique:users,meter_number`
Requêtes ORM uniquement	Eloquent protège contre les injections SQL

09

Résilience & Démarrage

9.1 Système de fallback (zéro downtime)

COMPOSANT	NIVEAU 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3
API ML	Flask /predict-csv (CSV réel)	Flask /predict (features synthétiques)	Simulation locale (aléatoire réaliste)
Traduction	Groq LLaMA 3.3 (texte naturel)	—	Textes statiques prédéfinis (5 langues)
Audio alertes	MP3 pré-enregistré	Web Speech API (TTS navigateur)	Texte affiché uniquement

9.2 Comptes de test disponibles

RÔLE	EMAIL	MOT DE PASSE	ZONE
Administrateur	agent@cie.local	password	Toutes
Agent terrain	agent.cocody@cie.local	password	Cocody
Agent terrain	agent.abobo@cie.local	password	Abobo
Agent terrain	agent.yopougon@cie.local	password	Yopougon
Client	client@demo.local	password	Cocody
Client	konan.jean@gmail.com	password	Cocody
Client	coulibaly.ibou@gmail.com	password	Yopougon

9.3 Procédure de démarrage

```
# Terminal 1 — API Machine Learning cd C:\Hackathon\tutore_2 py api_innovan.py # ?
http://127.0.0.1:5001/health # Terminal 2 — Application Web Laravel cd C:\Hackathon\tutore_2\tutore2
php artisan serve # ? http://127.0.0.1:8000 # Simuler une heure de consommation (démo) php artisan

simulate:consumption # Générer l'historique 30 jours php artisan simulate:consumption --backfill=30
```

10

Conclusion & Perspectives

10.1 Résumé des apports

DÉFI INITIAL	SOLUTION APPORTÉE PAR INNOVAN-CI
Coupures sans préavis	Prédiction jusqu'à 5 jours avant avec probabilité (Recall 99,9%)
Barrière de la langue	5 langues locales + génération IA contextuelle (Groq LLaMA)
Gestion réactive	Dashboard centralisé + alertes proactives aux agents par zone
Pas de suivi consommation	Consommation horaire individuelle unique + solde prépayé
Aucune analyse causale	5 causes identifiées par ML → planification de maintenance ciblée
Infrastructure dispersée	296 postes centralisés dans une seule base de données

10.2 Points forts techniques

- **Recall 99,9%** — Presque aucune vraie coupure n'est manquée
- **Dataset de 1,94 million d'observations** sur 3 ans de données ivoiriennes
- **Architecture résiliente** — 3 niveaux de fallback (API → simulation → statique)
- **Multilingue natif** — Groq LLaMA pour des traductions contextuelles et naturelles
- **Facturation intégrée** — Système prépayé avec simulation horaire automatique
- **Multi-rôle complet** — Admin, Agent terrain, Client avec accès différenciés et sécurisés
- **Zéro downtime** — Le système continue de fonctionner même si l'API ML est hors ligne

10.3 Améliorations futures recommandées

PRIORITÉ	AMÉLIORATION
Haute	Intégration vrai gateway de paiement (Orange Money API, MTN MoMo)
Haute	Envoi SMS automatiques aux clients (Twilio / opérateur ivoirien)
Haute	Migration SQLite → PostgreSQL pour la scalabilité en production
Moyenne	Application mobile Flutter pour les agents terrain

Moyenne	Carte géographique interactive (Leaflet) des zones à risque
Moyenne	Pipeline de ré-entraînement automatique mensuel du modèle
Basse	Valeurs SHAP pour l'explicabilité des prédictions individuelles
Basse	API publique RESTful pour partenaires institutionnels

INNOVAN-CI — Prêt pour une Phase Pilote

Le système démontre qu'il est possible, avec des outils accessibles et un dataset bien construit, de développer une solution IA à fort impact social pour le secteur énergétique en Afrique de l'Ouest.

Première étape recommandée : Déploiement pilote sur les zones d'Abidjan (Cluster A) avec collecte de données réelles pour affiner le modèle.

Rapport généré automatiquement — INNOVAN-CI v8 — Hackathon CIE Côte d'Ivoire — Juin 2026
Compagnie Ivoirienne d'Électricité | Projet tutoré — Intelligence Artificielle & Réseau Électrique